

UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

INSTITUTE OF INTELLIGENT AND INTERACTIVE TECHNOLOGIES



XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý MÓN ĂN VÀ DỰ BÁO THỜI GIAN GIAO HÀNG SỬ DỤNG LOGIC MỜ (FUZZY LOGIC)

GVHD: Nguyễn Trường Thịnh

Học Phần: Trí tuệ nhân tạo

Name	ID
Hà Phương Thảo	31251024728
Mai Hồ Quốc Túy	31251021457
Nguyễn Ngọc Khánh Uyên	31251020225

Ho Chi Minh City, December 21st, 2025

Contents

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	3
1.1. Bối cảnh và vấn đề thực tế	3
1.2. Mục tiêu của đề tài	3
1.3. Phạm vi nghiên cứu	3
1.4. Ý nghĩa tên và lựa chọn concept:	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	4
2.1. Tổng quan về logic mờ (Fuzzy Logic)	4
2.2. Hàm thuộc tính (Membership Functions)	4
2.3. Phương pháp suy luận mờ và giải mờ	5
2.4. Công nghệ và công cụ sử dụng	6
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	6
3.1. Yêu cầu hệ thống	6
3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu	7
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	7
3.4. Thiết kế giao diện	7
3.5. Thiết kế hệ thống logic mờ (Phần quan trọng nhất)	8
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	9
4.1. Cấu trúc thư mục	9
4.2. Xây dựng các module chính	9
CHƯƠNG 5: SẢN PHẨM VÀ THỬ NGHIỆM	10
5.1. Kịch bản thử nghiệm	10
5.2. Giao diện các màn hình	10
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	15
6.1. Tổng kết các kết quả đạt được	15
6.2. Hạn chế của hệ thống	16
6.3. Hướng phát triển trong tương lai	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và vấn đề thực tế

Trong bối cảnh đời sống bận rộn của học sinh, sinh viên nói chung và người lao động nói riêng, việc lựa chọn món ăn phù hợp với hoàn cảnh cá nhân trở thành một bài toán hằng ngày. Sinh viên thường gặp khó khăn và tốn nhiều thời gian trong việc quyết định món ăn do bị chi phối bởi nhiều yếu tố ngữ cảnh như thời tiết, ngân sách, độ đói, sở thích, ... Các ứng dụng giao đồ ăn hiện tại chủ yếu lọc theo từ khóa hoặc khoảng cách cứng nhắc, chưa thực sự cá nhân hóa được trải nghiệm. Bên cạnh đó, thuật toán ước lượng thời gian giao hàng thường chỉ dựa trên khoảng cách và vận tốc trung bình mà bỏ qua yếu tố thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ di chuyển của tài xế. Thời tiết xấu có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian giao hàng và trải nghiệm của người dùng, gây tắc đường, khiến thời gian giao hàng thực tế lâu hơn dự tính.

Xuất phát từ những vấn đề đó, nhóm quyết định thực hiện đề tài “Xây dựng một hệ thống gợi ý món ăn và dự báo thời gian giao hàng áp dụng logic mờ”. Mục đích là để hệ thống có thể suy luận giống như con người, thay vì chỉ là một cỗ máy so khớp cứng nhắc. Ứng dụng được đặt tên là *Harmoni*, hướng đến đối tượng chính là sinh viên UEH tại TP.HCM, tận dụng dữ liệu nhà hàng xung quanh các cơ sở A, B, N, H.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài này có hai mục tiêu chính, cả hai đều sử dụng kỹ thuật logic mờ.

Mục tiêu thứ nhất: Xây dựng hệ thống gợi ý món ăn bằng Hệ suy luận mờ (Fuzzy Logic), xử lý 5 biến đầu vào: *weather* (thời tiết), *hungry_level* (độ đói), *budget* (ngân sách), *time_available* (thời gian rảnh) và *health_goal* (mục tiêu sức khỏe). Từ đó, hệ thống suy luận và đưa ra những gợi ý món ăn phù hợp bao gồm: *meal_type* (loại món), *cuisine* (âm thực), *price_range* (tầm giá), *calories_range* (mức calo), *time_estimate* (thời gian chờ) và *place_suggestion* (gợi ý nhà hàng cụ thể).

Mục tiêu thứ hai: Xây dựng mô hình dự báo thời gian giao hàng. Ở đây, nhóm dự báo dựa trên hai yếu tố: khoảng cách thực tế từ nhà hàng đến điểm giao (lấy từ API định tuyến OSRM) và thời tiết (*weather*: cold, warm, hot). Kết quả trả về là khoảng thời gian dự kiến giao hàng.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Do thời gian và nguồn lực có hạn, nhóm chỉ giới hạn trong phạm vi các cơ sở của UEH tại TP.HCM, bao gồm cơ sở A (59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1), cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, Bình Thạnh), cơ sở N (273 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận 1) và cơ sở H (232/6 Võ Thị Sáu, Quận 1). Dữ liệu nhà hàng được thu thập từ OpenStreetMap thông qua Overpass API, kết hợp với dataset do nhóm tự xây dựng (hơn 100 quán ăn phổ biến quanh các cơ sở). Về mặt địa lý, nhóm chỉ xét 6 quán gần nhất theo kết quả từ hệ thống.

1.4. Ý nghĩa tên và lựa chọn concept:

Concept "lắc quẻ": *Harmoni* lấy cảm hứng từ các chiến dịch quảng bá của Baemin và thói quen coi tarot, xin xăm, gieo quẻ của giới trẻ mỗi khi phân vân một điều gì đó. Nhóm nhận thấy câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" là một sự trăn trở hằng ngày, từ đó nhóm muốn biến nó thành một trải

nghiệm thú vị, nhẹ nhàng hơn như "xin quẻ, xin sấm" thay vì chọn món bằng bộ lọc nhàm chán. Từ đó, Harmoni ra đời với concept lắc quẻ, người dùng sẽ nhập các thông số cần thiết, sau đó lắc quẻ và chờ quẻ gợi ý món ăn hiện ra, tạo cảm giác hồi hộp, vui tươi và gần gũi hơn so với các app giao đồ ăn thông thường.

Ý nghĩa tên Harmoni: Tên app bắt nguồn từ chữ "Harmony" trong tiếng Anh, mang nghĩa hòa âm, hòa điệu, sự hài hòa và kết nối. Điều này thể hiện mong muốn tạo ra sự kết nối giữa người dùng với món ăn – không chỉ ăn để no, mà còn là sự đồng điệu giữa khẩu vị, tâm trạng, sức khỏe, thời tiết và ngân sách. Ngoài ra, Harmoni còn là sự hòa trộn hương vị giữa các món ăn, gợi lên cảm giác ngon miệng. Đặc biệt, trong tiếng Hàn, "Harmoni" (할머니) có nghĩa là bà, người luôn dành sự quan tâm, chăm sóc qua từng bữa cơm, cũng như app sẽ đóng vai trò như một người đồng hành thân thuộc, biết bạn thích ăn gì và nên ăn gì vào lúc nào.

Màu sắc giao diện: Nhóm sử dụng các gam màu hiện đại (xanh lá neon, hồng đậm, vàng tươi) kết hợp với những đồ họa, yếu tố truyền thống, tạo nên phong cách vừa hoài niệm, vừa trẻ trung, năng động và hiện đại. Màu hồng và vàng không chỉ mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện mà còn kích thích vị giác, đồng thời liên kết với bản sắc ẩm thực và những món ăn đặc sản. Nhóm mong muốn sự pha trộn này có thể thể hiện tinh thần "hòa hợp giữa hiện đại và cổ điển" của Harmoni, tạo nên một giao diện bắt mắt, có chiều sâu và dễ tiếp cận.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về logic mờ (Fuzzy Logic)

“Fuzzy Logic (Logic mờ) là một phương pháp suy luận trong trí tuệ nhân tạo (AI) mô phỏng cách tư duy của con người, cho phép máy tính xử lý các dữ liệu không chính xác, mơ hồ hoặc không chắc chắn.”

Nhu cầu ăn uống của con người mang tính ngôn ngữ mơ hồ, không có ranh giới rõ ràng (ví dụ: "hơi đói", "ít tiền"). Fuzzy Logic cho phép lượng hóa các khái niệm này thành các tập mờ thay vì dùng logic nhị phân (0/1) cứng nhắc. Cách này cho phép nhóm có thể xây dựng luật theo những lời khuyên tốt cho sức khỏe đồng thời giải thích được kết quả đầu ra “tại sao lại gợi ý món này”.

2.2. Hàm thuộc tính (Membership Functions)

Trong hệ thống Harmoni, các biến số đầu vào (nhiệt độ thực tế, điểm số độ đói, số tiền ngân sách, thời gian rảnh và mục tiêu sức khỏe) sau khi được thu thập từ API hoặc thanh điều hướng của người dùng sẽ được chuyển đổi thành các tập mờ ngôn ngữ (Linguistic Terms). Hệ thống nhận đầu vào từ người dùng: nhiệt độ thực tế từ API thời tiết, độ đói (thanh trượt 0-10), thời gian rảnh, ngân sách cụ thể. Các giá trị này được chuyển đổi thành các mức ngôn ngữ (cold/warm/hot, light/hungry/very_hungry/starving...). Sau đó, thay vì dùng hàm thuộc tính liên tục, nhóm sử dụng hàm thuộc tính rời rạc dựa trên khoảng cách ngữ nghĩa giữa các mức: nếu giá trị người dùng và điều kiện luật khớp chính xác, độ thuộc = 1; lệch 1 cấp thì độ thuộc = 0.7 (với ngân sách là 0.6); lệch 2 cấp thì độ thuộc = 0.3; lệch từ 3 cấp trở lên thì độ thuộc = 0. Cách này giúp hệ thống vẫn linh hoạt, không bỏ sót các gợi ý gần đúng khi ngữ cảnh thay đổi nhỏ.

Bảng Các biến đầu vào và giá trị ngôn ngữ

Biến	Tên biến	Các giá trị
Thời tiết	weather	cold, warm, hot
Độ đói	hungry_level	light, hungry, very_hungry, starving
Ngân sách	budget	cheap, moderate, expensive
Thời gian rảnh	time_available	very_short, short, medium, long
Mục tiêu sức khỏe	health_goal	diet, balanced, bulking

Bảng Các biến đầu ra và giá trị ngôn ngữ

Biến	Tên biến	Các giá trị
Loại món	meal_type	snack, fast_food, full_meal, healthy_meal
Ẩm thực	cuisine	vietnamese, korean, japanese, western, drinks, dessert
Tầm giá	price_range	cheap, moderate, expensive
Mức calo	calories_estimate	low, medium, high
Thời gian chờ	time_estimate	low, medium, high
Gợi ý nhà hàng	place_suggestion	string (tên quán cụ thể)

2.3. Phương pháp suy luận mờ và giải mờ

Nhóm nghiên cứu lựa chọn mô hình Mamdani do tính chất trực quan của tập luật ngôn ngữ và sự phù hợp tối ưu với bài toán cấu trúc đầu ra là các nhãn phân loại rời rạc. Tiến trình suy luận cốt lõi trong hàm `infer_fuzzy()` được thực thi nghiêm ngặt qua 3 bước sau:

Đánh giá luật: Hệ thống duyệt qua 64 luật. Do đầu vào đã được mờ hóa thành các giá trị rời rạc (singleton), mỗi luật được kích hoạt với độ mạnh yếu khác nhau dựa trên độ lệch cấp giữa giá trị người dùng và điều kiện trong luật. Cụ thể: khớp chính xác $\rightarrow$ hệ số 1.0, lệch 1 cấp $\rightarrow$ 0.7 (riêng ngân sách là 0.6), lệch 2 cấp $\rightarrow$ 0.3, lệch từ 3 cấp trở lên $\rightarrow$ 0.

Tích hợp trọng số: Các biến được gán trọng số ưu tiên: thời tiết và độ đói (1.5), ngân sách (1.2), thời gian rảnh và mục tiêu sức khỏe (1.0). Điểm kích hoạt sau khi nhân trọng số được giới hạn tối đa 1.0.

Giải mờ: Khác với phương pháp truyền thống, hệ thống áp dụng **giải mờ trọng tâm (Centroid Defuzzification)**. Các giá trị đầu ra được ánh xạ thành số (ví dụ meal_type: snack=1,

fast_food=2, full_meal=5...), sau đó tính trọng tâm theo công thức $(\text{tổng giá_trị} \times \text{trọng_số}) / (\text{tổng trọng_số})$. Kết quả là một số thực, được map ngược lại nhân gần nhất. Riêng place_suggestion là dạng text nên vẫn dùng phương pháp cực đại (chọn cái có điểm cao nhất). Kết quả cuối cùng được dùng làm bộ lọc để truy vấn cơ sở dữ liệu nhà hàng.

2.4. Công nghệ và công cụ sử dụng

Ngôn ngữ cốt lõi: Python 3.13.

Giao diện (UI): Framework Streamlit, cho phép triển khai nhanh prototype web-app với giao diện trực quan.

Bản đồ và Định tuyến: Sử dụng thư viện Folium để kết xuất bản đồ và gọi trực tiếp **OSRM API** (Open Source Routing Machine) để tính toán lộ trình, khoảng cách và thời gian di chuyển thực tế.

Lưu trữ dữ liệu: Dữ liệu nhà hàng được quản lý gọn nhẹ thông qua định dạng tệp CSV, dễ dàng nâng cấp lên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu trong tương lai.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu hệ thống

Harmoni cung cấp 10 chức năng chính: nhập thông tin người dùng, gợi ý món ăn kèm giải thích, dự báo thời gian giao hàng, tìm kiếm nhà hàng, xem bản đồ và đường đi, quản lý giỏ hàng, thanh toán, theo dõi giao hàng, xem sở thích và thông tin cá nhân. **Từ đó, hệ thống có thể đưa ra những kết quả phù hợp với cá nhân người dùng.**

Yêu cầu	Mô tả
Nhập thông tin người dùng	Người dùng nhập: thời tiết, độ đói, ngân sách, thời gian rảnh, mục tiêu sức khỏe
Gợi ý món ăn	Hệ thống gợi ý loại món, ẩm thực, tầm giá, calo, kèm giải thích
Dự báo thời gian giao	Ước lượng thời gian giao hàng dựa trên khoảng cách và thời tiết
Tìm kiếm nhà hàng	Tìm kiếm theo tên món hoặc tên quán
Xem bản đồ	Hiển thị vị trí UEH và các nhà hàng gợi ý, vẽ đường đi
Quản lý giỏ hàng	Thêm, sửa số lượng, xóa món trong giỏ
Thanh toán	Xác nhận đơn hàng, hiển thị thông báo thành công
Theo dõi giao hàng	Hiển thị trạng thái "đang giao hàng" sau khi đặt
Xem sở thích	Hiển thị thống kê các món đã thích
Xem thông tin cá nhân	Hiển thị số đơn, số món yêu thích

Hiệu năng: Thời gian gợi ý < 3 giây

Khả dụng: Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Tính nhất quán: Dữ liệu giỏ hàng được lưu trong session để không mất thông tin khi chuyển trang

3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu

Luồng xử lý gợi ý món:

Người dùng chọn các thông số → Hệ thống chuyển các giá trị categorical thành dạng singleton → Duyệt toàn bộ 64 luật, kiểm tra điều kiện → Với mỗi luật thỏa mãn, cập nhật điểm cho các output tương ứng → Chọn output có điểm cao nhất → Hiển thị kết quả kèm giải thích và bản đồ.

Luồng đặt hàng:

Người dùng chọn một nhà hàng từ danh sách gợi ý hoặc tìm kiếm → Thêm vào giỏ (mỗi item lưu tên quán, món, giá, số lượng, phí ship tính theo khoảng cách) → Tại màn hình giỏ, người dùng có thể tăng/giảm số lượng hoặc xóa → Tổng tiền được cập nhật → Bấm thanh toán → Hệ thống tạo đơn và chuyển sang màn hình theo dõi giao hàng với thời gian dự kiến (sau 20 giây sẽ chuyển sang trạng thái giao thành công – giả lập).

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Dữ liệu nhà hàng được lưu trong file restaurants.csv với các cột: Ten_quan, Mon_an, Cuisine (ẩm thực), Dia_chi, Price (giá trung bình), Calories, Toa_do (lat, lng), Co_so (các cơ sở UEH mà quán phục vụ, ví dụ “A,B”). Ngoài ra, để tối ưu, nhóm tính trước khoảng cách và thời gian từ mỗi cơ sở đến từng nhà hàng bằng cách gọi OSRM một lần và lưu vào file (hoặc cache). Trong session state, nhóm lưu giỏ hàng (list of dict), danh sách yêu thích (set), và user_preferences (đếm số lần thích theo loại món).

3.4. Thiết kế giao diện

Màu sắc: Giao diện sử dụng tông màu hồng làm chủ đạo, kết hợp với vàng để tạo điểm nhấn. Hai màu này mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện và kích thích vị giác, phù hợp với ứng dụng ẩm thực.

Font chữ: Tiêu đề sử dụng font Handjet tạo nét trẻ trung, độc đáo. Nội dung dùng sans-serif (Arial, Helvetica) để đảm bảo dễ đọc.

Bố cục: Thiết kế tối giản, tập trung vào vùng trung tâm. Các thành phần nhập liệu (slider, radio, selectbox) được bố trí theo cột dọc, dễ thao tác. Nút "Lắc que" được làm nổi bật ở cuối trang.

Các màn hình chính: Gồm 9 màn hình: chính (lắc que), kết quả gợi ý, tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán, theo dõi giao hàng, sở thích, thông tin cá nhân và hiệu ứng lắc que.

3.5. Thiết kế hệ thống logic mờ (Phần quan trọng nhất)

Nhóm xác định 5 biến đầu vào dạng rời rạc như đã nêu. Do các giá trị rời rạc, nhóm dùng singleton membership: giá trị nào được chọn có độ thuộc bằng 1, các giá trị còn lại bằng 0.

Các biến đầu ra cũng là categorical: meal_type (snack, fast_food, full_meal, healthy_meal, drinks, dessert), cuisine (vietnamese, korean, japanese, western), price_range (cheap, moderate, expensive), time_estimate (low, medium, high), place_suggestion (string) và calories_estimate (ước lượng calo theo loại món).

Tập luật mờ gồm 64 luật, xây dựng thủ công dựa trên kiến thức ẩm thực và tham khảo ý kiến sinh viên, chia thành 5 nhóm:

Nhóm 1 (Weather + Hungry): 12 luật, kết hợp thời tiết (3 mức) và độ đói (4 mức). Quyết định meal_type, cuisine, price_range. Ví dụ: trời lạnh và hơi đói → snack, Việt Nam, giá rẻ.

Nhóm 2 (Budget + Hungry): 12 luật, kết hợp ngân sách (3 mức) và độ đói (4 mức). Quyết định price_range và meal_type. Ví dụ: ngân sách rẻ và đói là → giá rẻ, full_meal.

Nhóm 3 (Time + Hungry): 16 luật, kết hợp thời gian rảnh (4 mức) và độ đói (4 mức). Quyết định time_estimate và meal_type. Ví dụ: thời gian rất ít và đói → fast_food, thời gian chờ thấp.

Nhóm 4 (Health + Hungry): 12 luật, kết hợp mục tiêu sức khỏe (3 mức) và độ đói (4 mức). Quyết định meal_type, cuisine, price_range. Ví dụ: ăn kiêng và đói vừa → healthy_meal, Việt Nam, giá rẻ.

Nhóm 5 (Place Suggestion): 12 luật, gợi ý nhà hàng cụ thể dựa trên cuisine, meal_type, price_range đã được suy luận. Ví dụ: cuisine = Việt Nam, meal_type = full_meal, price_range = rẻ → gợi ý Cơm Bún, Phở House, Bún Quán.

Mỗi luật đều có trường explain chứa câu giải thích bằng tiếng Việt. Khi có nhiều luật kích hoạt, hệ thống lấy giải thích của luật có trọng số cao nhất để hiển thị.

Cơ chế suy luận:

Duyệt từng luật, so sánh tất cả các điều kiện. Nếu tất cả khớp (giá trị input bằng giá trị yêu cầu trong luật), luật được kích hoạt với trọng số 1.0 sau đó cộng dồn trọng số vào các output tương ứng. Sau khi duyệt xong, với mỗi loại output, chọn giá trị có tổng trọng số cao nhất, nếu hòa, hệ thống Python chọn giá trị xuất hiện đầu tiên đã định nghĩa. Cuối cùng, dựa trên output (cuisine, meal_type, price_range), hệ thống lọc từ CSV để đưa ra danh sách nhà hàng cụ thể.

Về dự báo thời gian giao hàng:

Thời gian cơ sở (3 phút/km): thời gian cơ bản = khoảng cách (km) × 3 phút. Hệ số 3 phút/km được ước lượng dựa trên tốc độ di chuyển trung bình của xe máy trong nội thành TP.HCM (khoảng 20km/h) có tính đến thời gian chờ đèn đỏ và tắc đường nhẹ.

Hệ số mờ hóa thời tiết: nếu trời lạnh (cold), thời gian tăng 20% ($\times 1.2$) do shipper di chuyển chậm hơn; nếu trời nóng quá (hot), shipper chạy nhanh hơn nên giảm 10% ($\times 0.9$) do nhu cầu đặt đồ uống và món ăn mát tăng cao dẫn đến mật độ đơn hàng lớn hơn; nếu trời ấm (warm), thời gian giữ nguyên. Kết quả trả về là số phút ước tính, được hiển thị cho người dùng trước khi đặt hàng.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Cấu trúc thư mục

Thư mục Harmoni gồm file food.py (toàn bộ code), restaurants.csv, ảnh nền bg_1.jpg, icon lacque.png và que.png, cùng requirements.txt.

4.2. Xây dựng các module chính

Hệ thống được thiết kế theo dạng module, phân tách rõ giữa xử lý dữ liệu, suy luận mờ và giao diện:

Module quản lý dữ liệu nhà hàng: Đọc file restaurants.csv, parse tọa độ, lọc nhà hàng theo cơ sở UEH. Dùng @st.cache_data để cache, tránh đọc lại file mỗi lần load.

Module thời tiết: Gọi API wttr.in lấy nhiệt độ TP.HCM, chuyển thành 3 mức cold, warm, hot.

Module suy luận mờ: Hàm infer_fuzzy () quản lý 64 luật dạng IF-THEN kèm giải thích. Khi chạy, nó tính độ kích hoạt cho từng luật dựa trên độ lệch cấp (khớp chính xác = 1, lệch 1 cấp = 0.7/0.6, lệch 2 cấp = 0.3) và trọng số ưu tiên. Sau đó, thay vì chọn max, hệ thống áp dụng **giải mờ trọng tâm (centroid)**: các giá trị đầu ra được map thành số, tính $(\text{tổng giá_trị} \times \text{trọng_số}) / (\text{tổng trọng_số})$, rồi map ngược lại nhãn gần nhất. Riêng place_suggestion dạng text nên vẫn dùng phương pháp cực đại.

Module bản đồ và định tuyến: Dùng Folium và st_folium hiển thị bản đồ. Gọi OSRM API để vẽ đường đi thực tế, tính khoảng cách và thời gian giao hàng.

Module giao diện và quản lý trạng thái: Dùng Streamlit, CSS tùy chỉnh. Hiệu ứng lắc que được thực hiện bằng HTML/CSS/JS. Toàn bộ state (giỏ hàng, danh sách yêu thích, màn hình hiện tại) được lưu trong st.session_state.

Module giỏ hàng và thanh toán: Tính phí ship theo công thức $\text{distance} \times 5000 + 10000$. Khi thanh toán, lưu đơn hàng, xóa giỏ, chuyển sang màn hình theo dõi giao hàng.

Module tìm kiếm: Cho phép nhập từ khóa, tìm kiếm nhà hàng theo tên món hoặc tên quán, hiển thị kết quả kèm giá và đánh giá.

Module sở thích và thống kê: Nút "Thích" để lưu nhà hàng yêu thích và tăng bộ đếm theo loại món. Màn hình sở thích hiển thị thống kê các món đã thích.

Module hồ sơ cá nhân: Hiển thị số đơn đã đặt, số món yêu thích và các loại món người dùng đã từng thích.

CHƯƠNG 5: SẢN PHẨM VÀ THỬ NGHIỆM

5.1. Kịch bản thử nghiệm

Nhóm xây dựng 2 trường hợp thử nghiệm cho chức năng gợi ý món, dựa trên các tổ hợp đầu vào khác nhau. Ví dụ:

TH1: (hot, very_hungry, moderate, medium, diet) → healthy_meal: gỏi cuốn tôm thịt, bún chả Hà Nội

TH2: (hot, very_hungry, expensive, short, balanced) → full_meal: sushi cá hồi, sashimi, udon.

Ngoài ra, nhóm test tìm kiếm: từ khóa “Bún” cho 29 kết quả; “Phở” cho 1 kết quả; “Không có món này” hiển thị thông báo không tìm thấy.

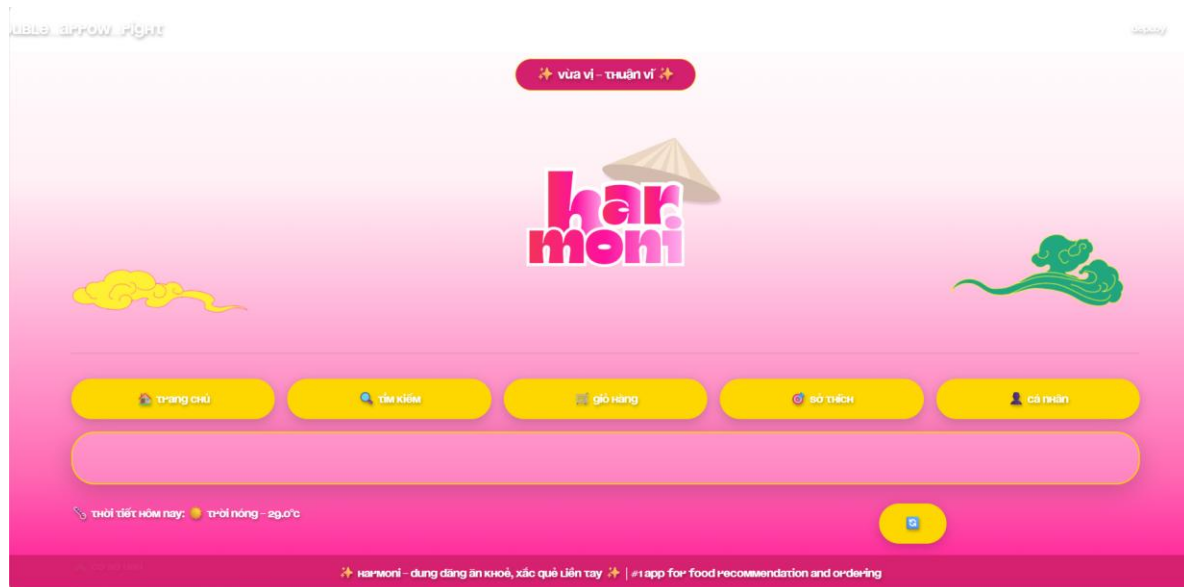
Đối với dự báo thời gian giao hàng, nhóm kiểm tra với một số quán có khoảng cách khác nhau. Ví dụ quán cách 1 km, cold → time_estimate low. Quán cách 3 km, hot → time_estimate high. Kết quả phù hợp.

5.2. Giao diện các màn hình

Màn hình chào mừng



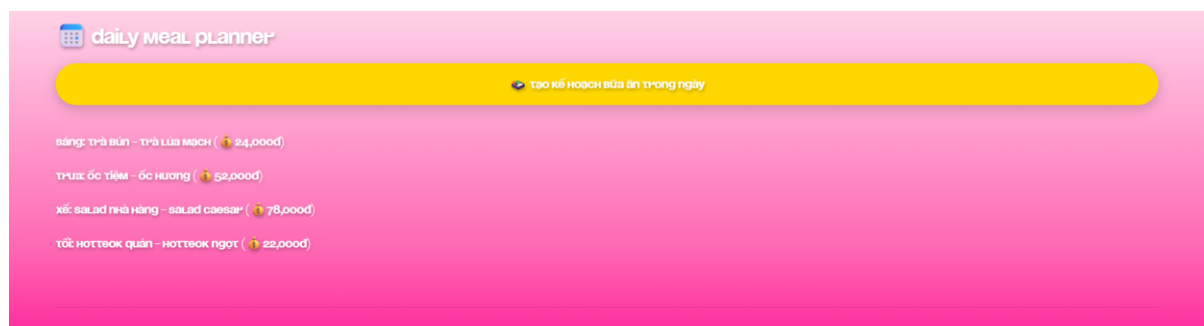
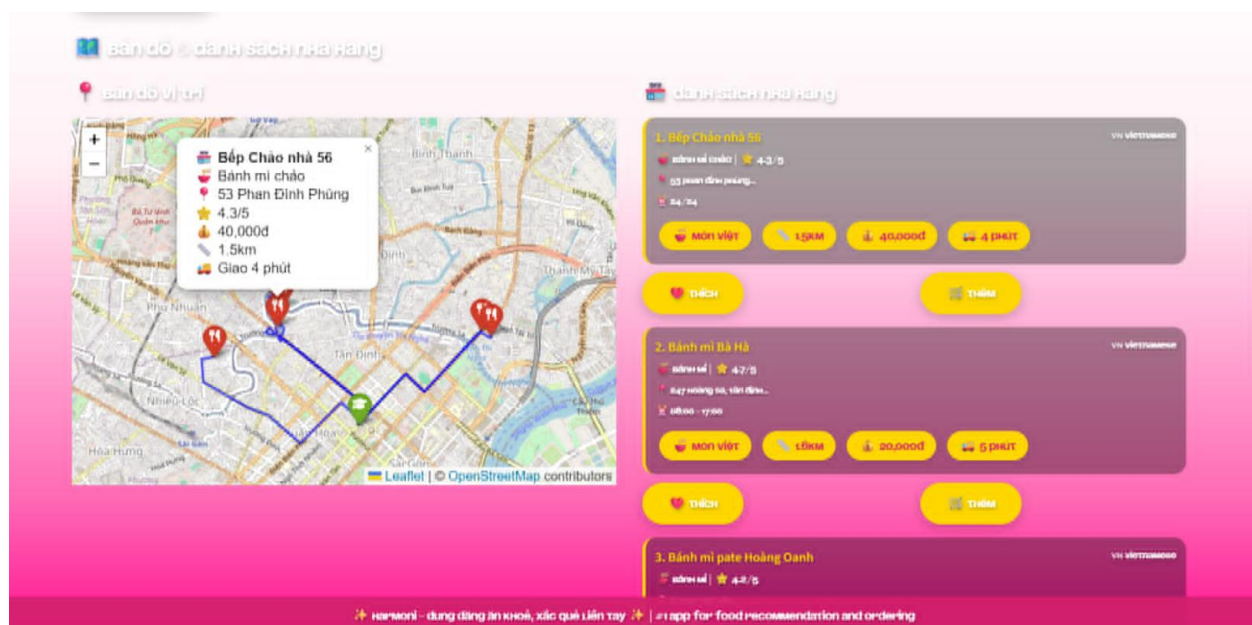
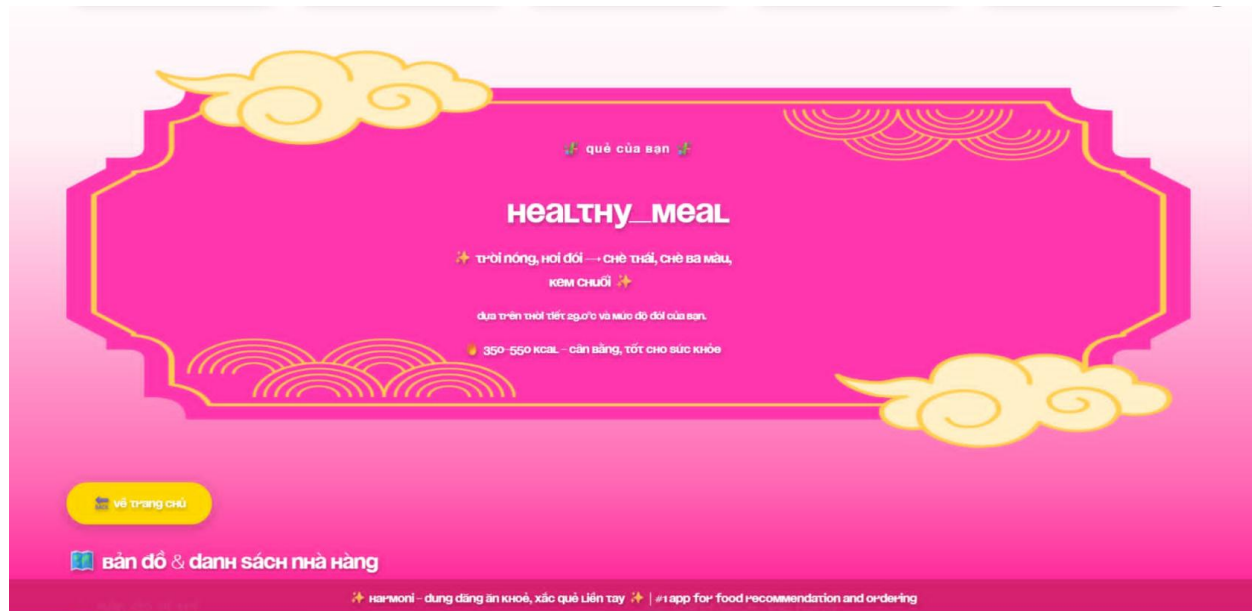
Màn hình chính



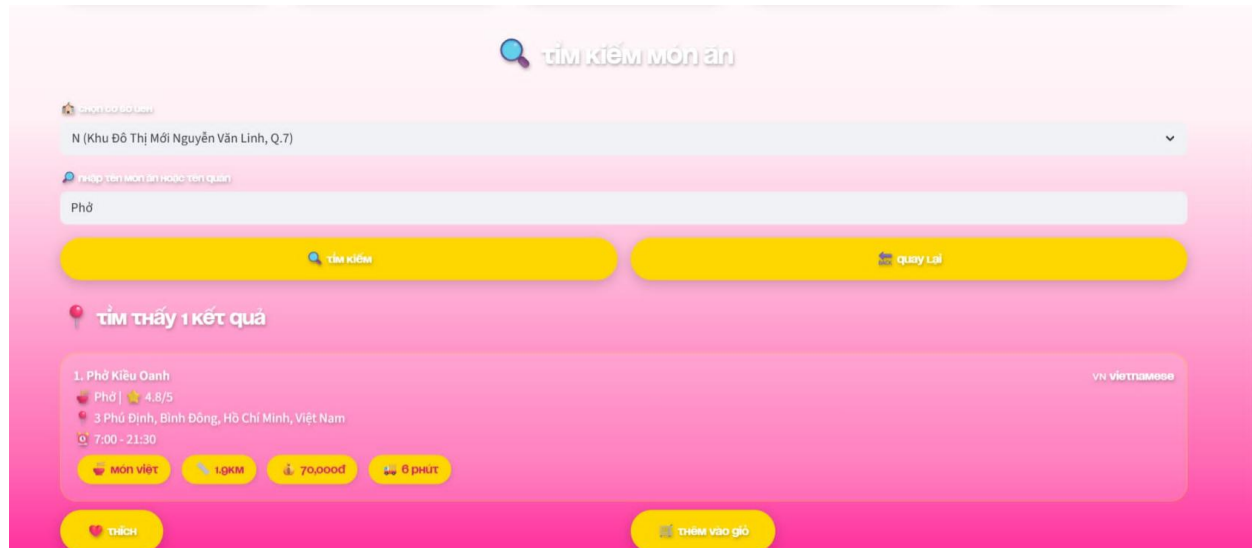
Màn hình hiệu ứng lắc que (que đang lắc)



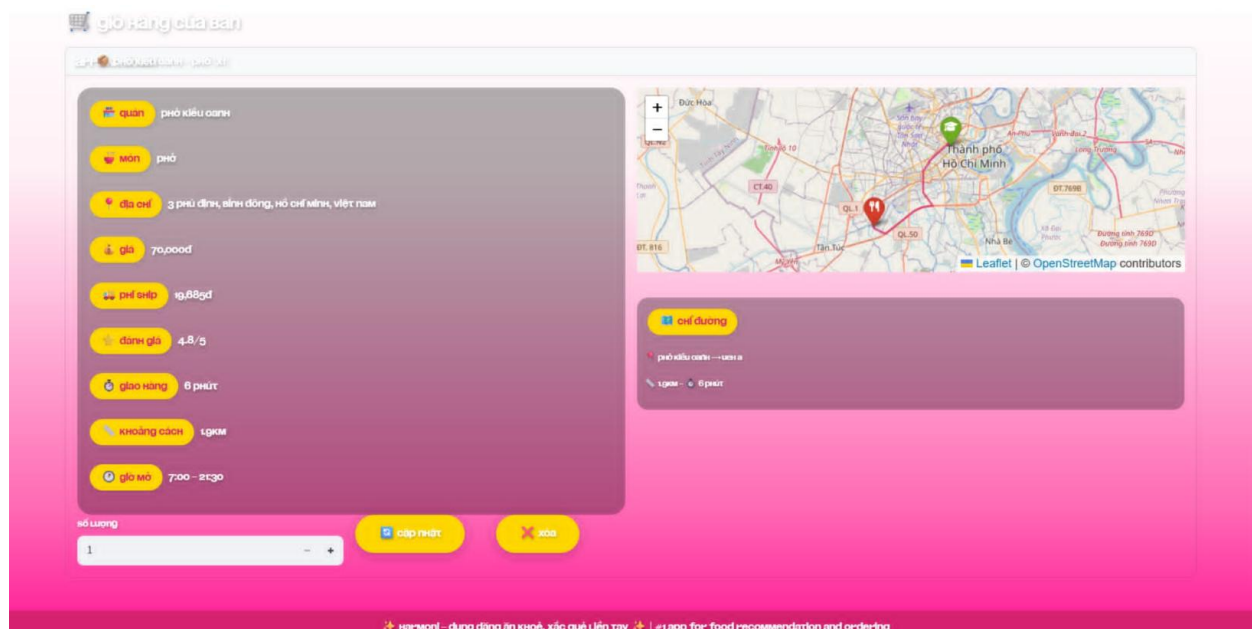
Màn hình kết quả gợi ý (quẻ + bản đồ + danh sách nhà hàng + kế hoạch bữa ăn)



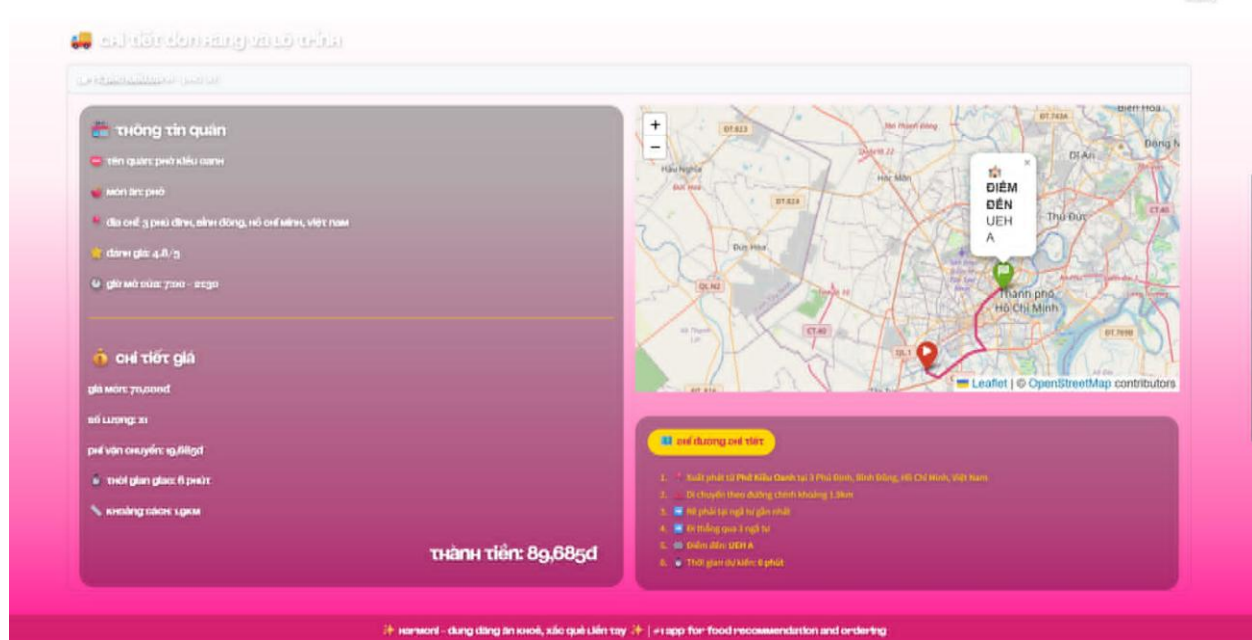
Màn hình tìm kiếm



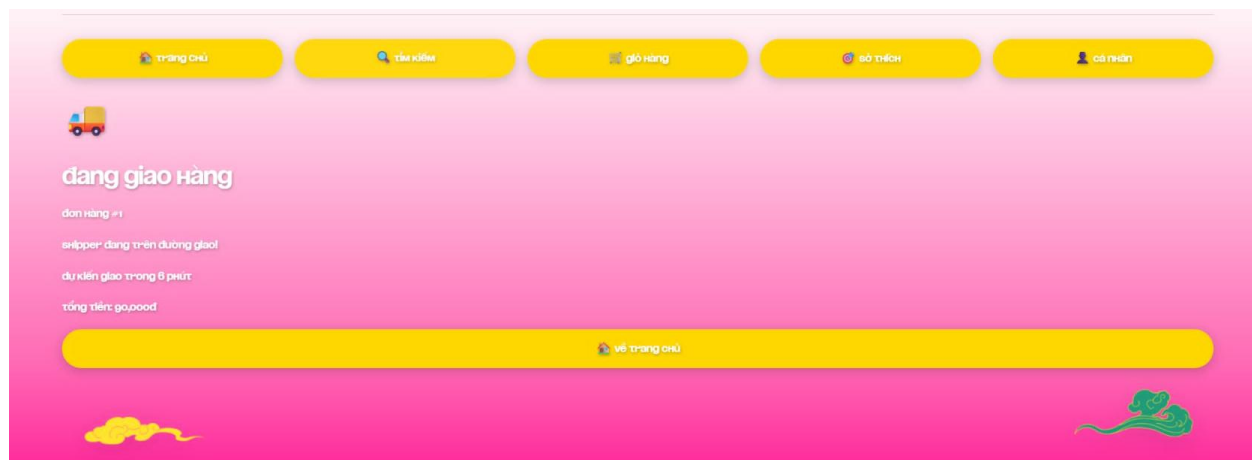
Màn hình giỏ hàng



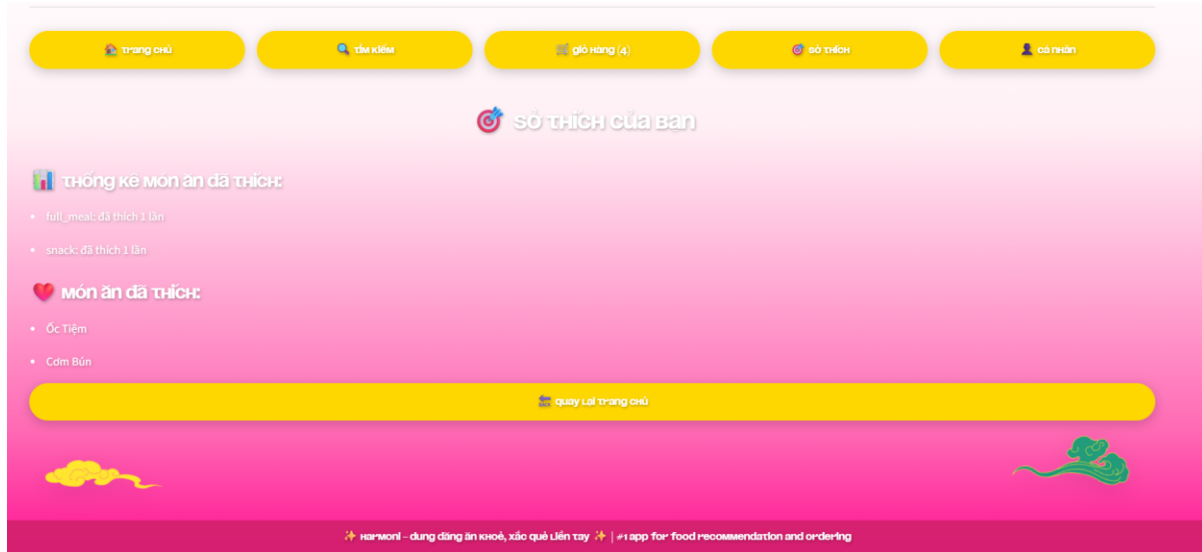
Màn hình thanh toán



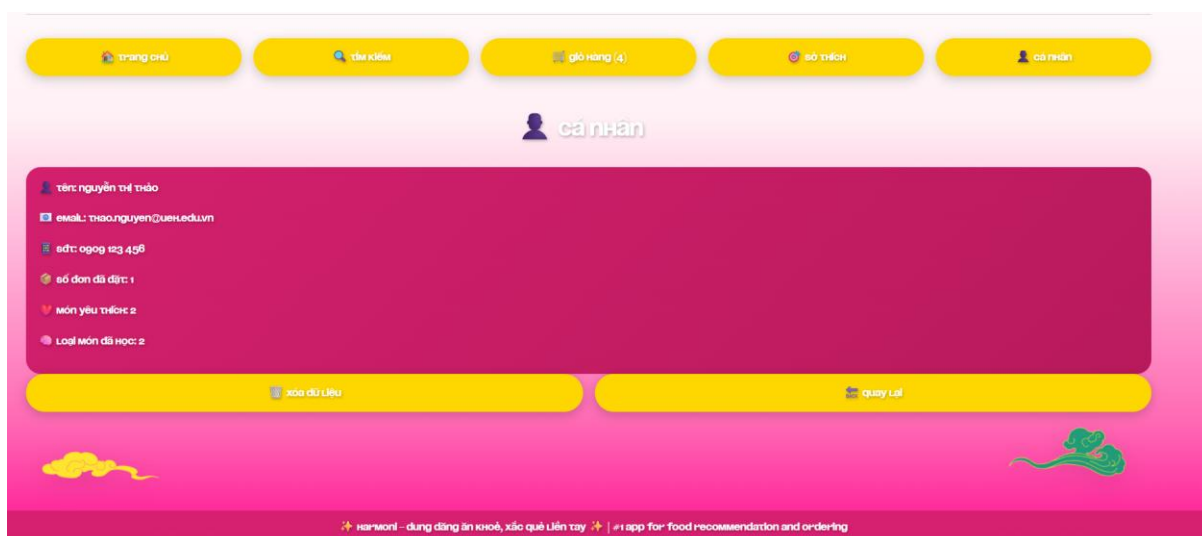
Màn hình theo dõi giao hàng



Màn hình sở thích



Màn hình thông tin cá nhân (profile)



CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Tổng kết các kết quả đạt được

Sau thời gian làm việc, nhóm xây dựng được hệ thống gợi ý món ăn với 5 biến đầu vào mờ và 64 luật fuzzy, tích hợp bản đồ và định tuyến thực tế, giao diện Streamlit hoạt động ổn định, có hiệu ứng lấp lánh và giải thích kết quả. Hệ thống dự báo thời gian giao hàng tuy đơn giản nhưng đã bước đầu áp dụng logic mờ để xử lý các yếu tố bất định. So với các app giao đồ ăn hiện có, điểm khác biệt chính của Harmoni là khả năng suy luận dạng gần với tư duy con người và đưa ra lời giải thích.

6.2. Hạn chế của hệ thống

Tuy nhiên, đồ án không thể tránh khỏi những hạn chế. Dữ liệu nhà hàng còn ít (chỉ tầm hơn 100 quán) và chưa được cập nhật tự động. Nhóm chưa tích hợp cơ chế học từ phản hồi của người dùng, nên các luật là cố định. Việc đăng nhập và lưu lịch sử lâu dài chưa có, mọi thứ mất khi refresh. Ngoài ra, bộ luật 64 rules được xây dựng thủ công, có thể chưa bao phủ hết các trường hợp hoặc còn mâu thuẫn nhỏ.

6.3. Hướng phát triển trong tương lai

Nếu có thêm thời gian, nhóm muốn kết nối với API thực tế như Google Places hoặc GrabFood để lấy dữ liệu nhà hàng phong phú. Nhóm cũng muốn thêm cơ chế adaptive fuzzy – nghĩa là khi người dùng thích một gợi ý, hệ thống sẽ tự động tăng trọng số của các luật đã kích hoạt; ngược lại, nếu bỏ qua thì giảm trọng số. Phát triển app mobile (Flutter) sẽ giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn. Và cuối cùng, tích hợp dữ liệu giao thông thời gian thực từ Google Maps API để dự báo thời gian giao hàng chính xác hơn.

Tóm lại, Harmoni là một bước khởi đầu cho việc ứng dụng logic mờ vào lĩnh vực ẩm thực. Nhóm hy vọng rằng trong tương lai, nhóm có cơ hội phát triển theme dự án, ý tưởng này để hoàn thiện hơn, tạo ra được một sản phẩm thực sự hữu ích cho cộng đồng sinh viên nói riêng và người dùng thành thị nói chung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Datacamp.** (2025, January 16). *Fuzzy Logic in AI: Principles, Applications, and Python Implementation Guide*. Truy cập từ <https://www.datacamp.com/tutorial/fuzzy-logic-in-ai>
- RGB.** (2023, August). *[Event tháng 8 của BAEMIN Vietnam: Giật cô hồn...]*. Facebook. Truy cập từ <https://www.facebook.com/rgb.vn/posts/5288045741232151/>
- Nguyen, P. (Phuong).** (2023, September 28). *Baemin "Giật Cô Hồn"*. Behance. Truy cập từ <https://www.behance.net/gallery/181047443/Baemin-Git-Co-Hn>